UN SISTEMA BASADO EN CONOCIMIENTO

Sistema logístico de organización de paquetes y envío de estos mismos, atendiendo a las medidas de seguridad de estos y a las normativas que corresponden a cada país

ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPACTO. MODELADO DEL CONTEXTO EN COMMONKADS

Álvaro Gómez García
Sebastián David Moreno Expósito
Sergio Pérez Vilar

Horario de prácticas: Martes

Sistemas basados en conocimiento
Universidade da Coruña
Curso 2026

Índice

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización. 1
1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones. 1
1.2. Formulario OM-2: descripción del área de interés de la organización. 3
1.2.1. Estructura 3
1.2.2. Procesos 3
1.2.3. Personal 4
1.2.4. Recursos 4
1.2.5. Conocimiento 5
1.2.6. Cultura y potencial 5
1.3. Formulario OM-3: descomposición del proceso de negocio. 6
1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento. 8
1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad. 11
1.5.1. Viabilidad empresarial 11
1.5.2. Viabilidad técnica 12
1.5.3. Viabilidad del proyecto 12
1.5.4. Acciones propuestas 13

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes. 13
2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas. 14
2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento. 16
2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes. 20

1. Análisis de Viabilidad: Modelado de la Organización.

1.1. Formulario OM-1: contexto organizacional, problemas y soluciones.

Identificación de los problemas y oportunidades orientadas al conocimiento de la organización.

Modelo de Organización	**Formulario OM-1: Problemas y Posibilidades de Mejora**
Problemas y Oportunidades	▪ **P1.** La evaluación manual de los paquetes es lenta y susceptible a fallos humanos. ▪ **P2.** Los errores de cumplimiento normativo (clasificación de la mercancía, documentación, restricciones del país de destino o del transportista) y de embalaje y etiquetado de los bultos provocan retenciones, rechazos por parte de los transportistas, sanciones y sobrecostes. ▪ **P3.** Ante dudas o problemas con paquetes poco habituales, la dependencia de los expertos para tratarlos retrasa la resolución del paquete. ▪ **P4.** Las normativas de gestión y envío de paquetes cambian constantemente y la empresa debe adaptarse a ellas. ▪ **P5.** El modo de transporte de cada paquete se elige a criterio de quien decide, sin comparar de forma sistemática velocidad de entrega, seguridad y coste, por lo que no siempre es el más acertado. ▪ **P6.** La agrupación de los paquetes en un mismo envío (camión, contenedor o unidad de carga aérea) se decide de forma manual y con prisa: se desaprovecha espacio y existe el riesgo de cargar juntas mercancías incompatibles, como productos de limpieza corrosivos junto a alimentos o sustancias comburentes junto a inflamables. Además, una estiba deficiente puede provocar daños en la mercancía y las consiguientes reclamaciones de los clientes. ▪ **O1.** El crecimiento del comercio electrónico ha disparado los envíos que contienen mercancías peligrosas de uso cotidiano (baterías de litio, perfumes, aerosoles, productos de limpieza). Muchas empresas del sector los rechazan por precaución; poder aceptarlos de forma segura y conforme a la normativa permitiría a la empresa captar un segmento de clientes que hoy pierde. ▪ **O2.** El conocimiento de los expertos de la empresa, hoy sin documentar, puede convertirse en un activo propio, explícito y reutilizable, que no se pierda cuando un experto se jubila o abandona la empresa y que facilite la formación del personal temporal.

1.4. Formulario OM-4: activos de conocimiento.

Descripción del componente *conocimiento* del modelo de la organización. Se analiza cada recurso de conocimiento identificado en OM-3 tal y como se usa **actualmente**, antes de desarrollar el SBC. Cada respuesta negativa remite a un comentario numerado, situado tras la tabla.

Modelo de Organización			**Formulario OM-4: Activos de Conocimiento**			
Recurso de Conocimiento	Pertenece a	Usado en	¿Forma Correcta?	¿Lugar Correcto?	¿Tiempo Correcto?	¿Calidad Correcta?
K1. Procedimiento de registro de paquetes	Operario de recepción y admisión	T1	Sí	Sí	Sí	Sí
K2. Normativa de mercancías peligrosas	Técnico de mercancías peligrosas	T2, T4, T6	No (1)	No (2)	No (3)	Sí (4)
K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas	Técnico de mercancías peligrosas	T2, T4	No (5)	No (6)	No (7)	Sí (8)
K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país	Responsable de aduanas	T3, T4	No (9)	No (10)	No (11)	No (12)
K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones	Responsable de aduanas	T3, T9	No (13)	Sí	No (14)	Sí
K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas	Director de operaciones y técnico de mercancías peligrosas	T4, T6	No (15)	Sí	No (16)	No (17)
K7. Pericia en embalaje y etiquetado de bultos	Operario de almacén y embalaje	T5	Sí	Sí	Sí	No (18)
K8. Experiencia en la selección del modo de transporte	Responsable de tráfico	T6	No (19)	Sí	No (20)	No (21)
K9. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías	Técnico de mercancías peligrosas	T7	No (22)	No (23)	No (24)	No (25)
K10. Experiencia en consolidación y estiba de la carga	Responsable de tráfico	T7	No (26)	Sí	Sí	No (27)
K11. Normas de cumplimentación de los documentos de transporte y aduana	Responsable de tráfico y responsable de aduanas	T8	Sí	Sí	Sí	Sí

Comentarios

K2. Normativa de mercancías peligrosas

(1) Está repartida en tres reglamentos distintos, uno por modo de transporte (carretera, mar y aire). Son manuales de cientos de páginas, en papel o PDF y parte de ellos en inglés, que no se pueden consultar con rapidez mientras se atiende a un cliente.

(2) Los manuales y quien sabe interpretarlos están en el departamento de mercancías peligrosas, pero la normativa se necesita en recepción (T2, T4) y en tráfico (T6).

(3) Cada consulta es lenta. Además, los reglamentos se actualizan periódicamente (cada uno o dos años, según el modo) y los cambios tardan en llegar a la práctica diaria del personal.

(4) Es la fuente oficial y, por tanto, fiable. El problema no está en su calidad, sino en su forma, su lugar y su tiempo.

K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas

(5) Es conocimiento tácito: reside en la mente del técnico, que sabe, por ejemplo, que un "kit de belleza" suele contener aerosoles y perfumes inflamables o que un "juguete electrónico" lleva baterías de litio. No está escrito en ningún sitio.

(6) El experto trabaja en el departamento de mercancías peligrosas, pero los paquetes llegan a recepción, por lo que el operario tiene que localizarlo y consultarle.

(7) El técnico no siempre está disponible (turnos, picos de trabajo, vacaciones), y mientras tanto el paquete queda retenido. Es el origen del problema P3.

(8) Cuando el experto interviene, su decisión suele ser correcta. Sin embargo, no queda registrado el porqué de cada decisión, y dos expertos pueden resolver de forma distinta un mismo caso dudoso.

K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país

(9) Está dispersa en múltiples fuentes oficiales (arancel y bases de datos aduaneras de la UE, webs de las aduanas de cada país de destino, listas de sanciones y embargos), con formatos e idiomas distintos.

(10) Solo la conoce el departamento de aduanas, aunque condiciona la decisión de admisión que se toma en recepción (T4).

(11) Cambia con mucha frecuencia (por ejemplo, las sanciones internacionales) y la empresa se entera tarde de los cambios.

(12) Al estar fragmentada y no siempre actualizada, en ocasiones se admiten envíos que después quedan retenidos en la aduana de destino.

K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones

(13) Es conocimiento tácito del responsable de aduanas, aprendido caso a caso.

(14) Hay un único responsable, por lo que se forman colas de consultas en las épocas de mayor actividad.

K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas

(15) Solo una parte está escrita, en un procedimiento interno breve. El resto son costumbres ("esto no lo aceptamos") que se transmiten de palabra.

(16) Las aerolíneas y navieras cambian sus propias restricciones con frecuencia, y el procedimiento interno no se actualiza al mismo ritmo.

(17) El procedimiento es incompleto y ambiguo: no cubre los casos dudosos, que se acaban resolviendo consultando a un experto.

K7. Pericia en embalaje y etiquetado de bultos

(18) En temporada alta buena parte del almacén lo cubre personal temporal sin esta pericia, lo que aumenta los errores de embalaje y etiquetado (OM-2, "Cultura y potencial"). No es un

cuello de botella que pueda resolver el SBC, porque es una habilidad práctica; se aborda con formación y con instrucciones más claras en cada bulto.

K8. Experiencia en la selección del modo de transporte

(19) Es conocimiento tácito: el responsable de tráfico equilibra plazo, coste y seguridad "a criterio", sin reglas escritas.

(20) La decisión suele tomarse con prisa, poco antes del cierre de admisión de un vuelo, un buque o una ruta de camión.

(21) Por inercia se tiende a repetir el transportista habitual aunque no sea la mejor opción, y el criterio varía según quién decida.

K9. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías

(22) Las tablas de segregación de mercancías peligrosas son distintas para cada modo de transporte y están dentro de los manuales. Los criterios internos para mercancías no clasificadas como peligrosas pero incompatibles entre sí (productos de limpieza y alimentos, mercancías que desprenden olores, etc.) no están escritos.

(23) Quien conoce las tablas es el técnico de mercancías peligrosas, pero la agrupación la decide el responsable de tráfico.

(24) La agrupación se cierra con prisa y no hay tiempo para consultar las tablas ni al técnico.

(25) Los criterios internos son incompletos y no se aplican de forma sistemática, por lo que existe el riesgo de agrupar mercancías incompatibles (problema P6).

K10. Experiencia en consolidación y estiba de la carga

(26) Es conocimiento tácito: el reparto de los paquetes en cada unidad de carga se hace "a ojo", según la experiencia de cada persona.

(27) No se calcula la ocupación de cada envío, quedan huecos y en ocasiones hace falta contratar más espacio del necesario.

1.5. Formulario OM-5: Análisis de viabilidad.

Viabilidad de la única solución propuesta en OM-1: un SBC de apoyo a la admisión, preparación y agrupación de los envíos con mercancías peligrosas o incompatibles.

1.5.1. Viabilidad empresarial

El SBC ahorra consultas a los expertos (P1, P3), reduce las retenciones y sanciones por errores de cumplimiento (P2, P4) y aprovecha mejor el espacio de los envíos agrupados (P6). Además, refuerza la imagen de fiabilidad de la empresa, le permite aceptar mercancías peligrosas de uso cotidiano (O1) y conserva el conocimiento de sus expertos (O2).

Para estimar el valor añadido se parte de cuatro hipótesis sobre la actividad de la empresa: 100.000 envíos al año; un 5 % de ellos requiere consultar a un experto, a unos 12 euros por consulta; un 0,5 % sufre una retención o devolución, a unos 150 euros cada una; y se gastan 2 millones de euros anuales en fletes de los envíos agrupados. Si el SBC resuelve el 60 % de las consultas, reduce a la mitad las retenciones y mejora un 1,5 % la ocupación, ahorra unos 36.750 euros en consultas, 37.500 en retenciones y 30.000 en fletes, es decir, unos **104.000 euros al año**. En un escenario conservador se logra solo la mitad: unos 52.000 euros.

El coste se calcula con las etapas en cascada, 32 semanas en total: análisis del contexto (3 semanas, 4.050 euros), modelado conceptual (10 semanas, 17.100 euros; es la etapa más larga porque incluye la extracción del conocimiento), diseño (4 semanas, 9.240 euros), implementación (10 semanas, 25.575 euros) y pruebas (5 semanas, 10.875 euros). Intervienen tres perfiles, cuyo coste por hora sale de su salario bruto de referencia en España en 2026 más un 32 % de cotizaciones, repartido en 1.760 horas al año: un ingeniero de conocimiento (800 horas a 33,75 euros), un programador sénior (760 horas a 36 euros) y un programador júnior (640 horas a 19,50 euros). El personal suma 66.840 euros. A ello se añaden unos 8.700 euros de otros recursos (tiempo de los expertos, publicaciones normativas, infraestructura y formación) y un 10 % de contingencia. La **inversión total es de unos 83.100 euros**, más un mantenimiento de unos 6.000 euros anuales para actualizar la base de conocimiento.

¿Es rentable? Descontando el mantenimiento, el beneficio neto es de unos 98.250 euros al año en el escenario previsto y de unos 46.125 en el conservador, así que la inversión se recupera en unos 10 y 22 meses, respectivamente. Hay dos comprobaciones más exigentes:

- *Contar solo el ahorro en dinero.* El ahorro en consultas es tiempo de los expertos que queda libre, no dinero que deje de pagarse. Si se excluye y se toma el escenario conservador, queda un ahorro neto de unos 27.750 euros al año, y la inversión se recupera en unos 3 años.
- *Calcular el umbral de rentabilidad.* Para recuperar la inversión en 3 años basta con ahorrar unos 33.700 euros al año (83.100 / 3 + 6.000), un tercio del ahorro previsto.

Por tanto, **el proyecto es rentable incluso si los resultados son bastante peores de**

lo previsto. Las hipótesis que más pesan, y que antes habría que validar con datos reales, son el ahorro en retenciones y el ahorro en fletes.

Ninguna alternativa ofrece un resultado mejor: contratar otro experto cuesta unos 50.000 euros cada año y deja el conocimiento tácito; el software comercial cubre un solo modo de transporte o un solo aspecto y no incluye los criterios propios de la empresa; las listas de comprobación no resuelven los casos dudosos; y un modelo de lenguaje generalista no ofrece justificaciones trazables.

La adopción del SBC exige tres cambios organizativos: los expertos pasan a atender las excepciones y a mantener la base de conocimiento, recepción registra los datos de cada paquete de forma estructurada y hay que formar al personal en el uso del sistema. La responsabilidad legal no cambia: el personal cualificado sigue validando las decisiones sobre mercancías peligrosas. El principal riesgo es que un error del sistema cause un incidente de seguridad; se mitiga con un diseño conservador, en el que ante la duda el sistema remite el caso al experto.

1.5.2. Viabilidad técnica

El SBC combina una *valoración* de cada paquete (T2, T3, T4) y una *asignación* de paquetes a unidades de carga (T6, T7). Ambas tareas tienen métodos conocidos y plantillas en CommonKADS. La mayor parte del conocimiento es formal y está muy estructurado en los reglamentos, por lo que se puede representar con reglas y tablas; la parte heurística se extraerá de los expertos.

Para acotar la complejidad, la primera versión cubrirá las mercancías peligrosas más frecuentes y los principales destinos, y resolverá el reparto en el espacio con heurísticas. Hay dos aspectos críticos. El primero es el tiempo de respuesta, que debe ser de segundos. El segundo es la seguridad: admitir o agrupar algo indebidamente es el peor error, por lo que las reglas de seguridad son restricciones que nunca se incumplen, y la ocupación solo se optimiza entre las soluciones que las respetan.

El éxito se medirá con cuatro criterios: al menos un 95 % de coincidencia con los expertos en 200 casos de prueba, ningún envío admitido que los expertos rechazarían por seguridad, la mitad de consultas a los expertos y menos de 5 minutos por admisión. Las interfaces son sencillas (un formulario en recepción y una propuesta de agrupación editable en tráfico), y en la primera versión los datos se intercambiarán con el programa de gestión mediante ficheros. El principal riesgo técnico es que la base de conocimiento quede desactualizada; por eso estará separada del razonamiento y registrará la edición de la normativa de la que procede cada regla.

1.5.3. Viabilidad del proyecto

La dirección apoya el proyecto porque encaja con su estrategia de fiabilidad. Los expertos pueden verlo como una amenaza (OM-2), por lo que se les implicará como coautores de la base de conocimiento.

El proyecto es viable con los recursos disponibles. El presupuesto es asumible a la vista del ahorro esperado, el plazo es de unos ocho meses y cada experto dedicará de 3 a 4 horas semanales. El conocimiento formal está en los reglamentos y el tácito, en expertos dispuestos a colaborar.

Las expectativas son realistas: el SBC apoya a los expertos, pero no los sustituye, no cubrirá todas las mercancías ni todos los países y no detectará mercancías ocultadas por el cliente.

El ingeniero de conocimiento dirigirá el proyecto, con el director de operaciones como responsable por parte de la empresa y reuniones semanales de seguimiento. Los riesgos del proyecto son tres: la salida de un experto, que se mitiga documentando cada sesión de extracción; los cambios normativos durante el desarrollo, como la nueva edición del reglamento de carretera en enero de 2027, que se mitigan con una base de conocimiento versionada; y el crecimiento del alcance, que queda fijado en este documento.

1.5.4. Acciones propuestas

Se recomienda actuar sobre la **admisión y preparación para el transporte de los envíos con mercancías peligrosas o incompatibles**. Es el área que concentra los problemas más importantes (P1, P2, P3, P6) y los cuellos de botella de conocimiento más claros (OM-4: K2, K3, K4, K9).

La solución es un SBC con dos módulos: uno de **admisión**, que automatiza T2, T3 y T4, y otro de **agrupación**, que automatiza T7 y, en parte, T6 (propone los modos permitidos ordenados, pero la elección la mantiene el responsable de tráfico). No se automatizan T1, T5 y T8, porque no son intensivas en conocimiento, ni T9, que queda para una iteración posterior. Al haber una única solución, no es necesario el formulario OTA-1.

2. Análisis de Impactos y Mejoras: Modelado de las Tareas y los Agentes.

Los formularios TM-1 y TM-2 se realizan para las tareas intensivas en conocimiento elegidas en OM-5 (T2, T3, T4, T6 y T7), y AM-1 para los agentes que las realizan. Todos describen la situación **actual**, antes del SBC.

2.1. Formulario TM-1: análisis de tareas.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	**T2. Evaluación de la seguridad del contenido**
Organización	Proceso de gestión y expedición de paquetes (etapa 2). Recepción y admisión, con apoyo de Mercancías peligrosas.
Objetivo y valor	Determinar si el paquete contiene mercancías peligrosas, aunque se describan con nombres comerciales ("kit de belleza"), y clasificarlas (número ONU, clase, grupo de embalaje). Evita incidentes, rechazos y sanciones (P1–P3).
Dependencia y flujos	Precedente: T1. Siguiente: T4.
Objetos manipulados	*Entrada:* datos del paquete (descripción, cantidades, peso, ficha de datos de seguridad). *Salida:* clasificación del contenido. *Internos:* listas de mercancías peligrosas y umbrales de cantidades limitadas.
Tiempo y control	Unos 400 paquetes al día: 1–2 minutos, o unos 30 si hay que consultar al técnico (5 % de los casos). El operario inspecciona y, ante la duda, consulta. *Restricción:* no se admite ninguna mercancía dudosa sin el técnico.
Agentes	Operario de recepción y admisión; técnico de mercancías peligrosas.
Conocimiento y capacidad	K2 y K3 (TM-2). La parte intensiva es reconocer mercancías peligrosas no declaradas.
Recursos	Programa de gestión, reglamentos en papel y PDF, equipos de pesaje y medición.
Calidad y eficiencia	Se mide por las mercancías peligrosas detectadas después de la admisión y por el tiempo de espera. Hoy es lenta y depende de que el técnico esté disponible.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	**T3. Evaluación de la normativa del país de destino**
Organización	Proceso de gestión y expedición de paquetes (etapa 2). Aduanas.
Objetivo y valor	Comprobar si el envío puede entrar en el país de destino y pasar por los de tránsito (prohibiciones, sanciones, documentos exigidos). Evita retenciones y devoluciones (P2, P4).
Dependencia y flujos	Precedentes: T1 (y T2 si hace falta clasificar el contenido). Siguiente: T4.
Objetos manipulados	*Entrada:* origen, tránsitos, destino, contenido y valor. *Salida:* dictamen (admisible, admisible con requisitos o prohibido). *Internos:* listas de restricciones por país y de sanciones.
Tiempo y control	En todos los envíos internacionales; unos minutos, más en los casos complejos. La realiza el responsable de aduanas a petición de recepción. *Restricción:* no admitir envíos sujetos a embargo o prohibición.
Agentes	Responsable de aduanas.
Conocimiento y capacidad	K4 y K5 (TM-2). La parte intensiva es interpretar qué restricciones del destino afectan a cada mercancía.
Recursos	Portales de aduanas, bases de datos aduaneras de la UE, listas de sanciones.
Calidad y eficiencia	Porcentaje de envíos retenidos o devueltos (hoy, un 0,5 %) y tiempo de espera de recepción, que crece en temporada alta.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	**T4. Decisión de admisión**
Organización	Proceso de gestión y expedición de paquetes (etapa 2). Recepción y admisión; los expertos intervienen en los casos dudosos.
Objetivo y valor	Decidir si se acepta el paquete y en qué condiciones (embalaje, etiquetado, documentación y modos permitidos), integrando T2, T3, los criterios de la empresa y las restricciones de los transportistas (P1–P3, O1).
Dependencia y flujos	Precedentes: T2 y T3. Siguientes: T5, T6 y T8, o la comunicación del rechazo al cliente.
Objetos manipulados	*Entrada:* datos del paquete, clasificación (T2) y dictamen aduanero (T3). *Salida:* decisión (admitido, con condiciones o rechazado) e instrucciones de embalaje y etiquetado. *Internos:* criterios de admisión y restricciones de los transportistas.
Tiempo y control	Unas 400 decisiones al día: inmediata en los casos ordinarios, 30 minutos o más si hay que consultar. El operario decide los casos estándar y escala los dudosos. *Restricción:* ninguna mercancía peligrosa se admite sin la validación del personal cualificado.
Agentes	Operario de recepción y admisión; técnico de mercancías peligrosas y responsable de aduanas en los casos dudosos.
Conocimiento y capacidad	K2, K3, K4 y K6 (TM-2). La parte intensiva es combinar todas las normas aplicables para fijar las condiciones del envío.
Recursos	Programa de gestión y procedimiento interno de admisión.
Calidad y eficiencia	Envíos rechazados después por transportistas o aduanas y tiempo de admisión. Hoy las decisiones no son homogéneas.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	**T6. Selección del modo de transporte**
Organización	Proceso de gestión y expedición de paquetes (etapa 4). Tráfico y expedición.
Objetivo y valor	Elegir el modo y el transportista de cada paquete admitido, entre los permitidos, equilibrando plazo, seguridad y coste (P5).
Dependencia y flujos	Precedentes: T4 (modos permitidos) y T5 (peso y medidas finales). Siguientes: T7 y T8.
Objetos manipulados	*Entrada:* paquete embalado, modos permitidos, destino y plazo. *Salida:* modo y transportista asignados. *Internos:* tarifas, recargos, plazos y horarios de los transportistas (datos).
Tiempo y control	A diario, unos minutos por envío, con la presión de los horarios de cierre. La realiza el responsable de tráfico. *Restricción:* nunca un modo no permitido para la mercancía.
Agentes	Responsable de tráfico.
Conocimiento y capacidad	K2, K6 y K8 (TM-2). La parte intensiva es descartar los modos no permitidos y ponderar plazo, coste y seguridad.
Recursos	Programa de gestión, hojas de cálculo de tarifas, portales de transportistas.
Calidad y eficiencia	Coste del flete y cumplimiento del plazo acordado. Hoy se repite por inercia el transportista habitual.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-1: Análisis de Tareas**
Tarea	**T7. Agrupación de paquetes en envíos**
Organización	Proceso de gestión y expedición de paquetes (etapa 4). Tráfico y expedición.
Objetivo y valor	Agrupar los paquetes de un mismo modo y ruta en unidades de carga, separando las mercancías incompatibles y aprovechando el espacio y el peso (P6).
Dependencia y flujos	Precedentes: T5 y T6. Siguientes: T8 y el despacho.
Objetos manipulados	*Entrada:* paquetes (medidas, peso, apilabilidad, clase de peligro o naturaleza sensible) y unidades de carga disponibles. *Salida:* plan de agrupación por unidad de carga. *Internos:* tablas de segregación y criterios internos.
Tiempo y control	Varias veces al día, en los 15–45 minutos previos a cada cierre. La realiza el responsable de tráfico. *Restricción:* la separación entre mercancías incompatibles nunca se sacrifica para ganar espacio; se respetan los límites de peso y volumen.
Agentes	Responsable de tráfico, que consulta al técnico de mercancías peligrosas si hay tiempo.
Conocimiento y capacidad	K9 y K10 (TM-2). La parte intensiva es decidir qué mercancías pueden viajar juntas y cómo repartirlas.
Recursos	Programa de gestión, tablas de segregación de los reglamentos, almacén y equipos de carga.
Calidad y eficiencia	Ocupación de las unidades de carga (hoy no se calcula) y daños y reclamaciones. La agrupación se hace “a ojo”.

2.2. Formulario TM-2: análisis de los cuellos de botella del conocimiento.

En la última columna se responde por separado a dos preguntas: *¿supone un cuello de botella?* y *¿debe (y puede) mejorarse con el SBC?* Los números entre paréntesis remiten a los comentarios de OM-4. "Basado en la acción" se refiere al conocimiento que se adquiere repitiendo actividades físicas (como conducir).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
Nombre	K2. Normativa de mercancías peligrosas	
Poseído por	Técnico de mercancías peligrosas	
Usado en	T2, T4, T6	
Dominio	Reglamentos de transporte de mercancías peligrosas (carretera, mar y aire)	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	Sí	No / Sí. Debe pasarse a reglas ejecutables.
Empírico, cuantitativo	Sí	No / Sí. Sus límites numéricos son automatizables.
Heurístico, sentido común	No	No / No.
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Solo el técnico sabe interpretarlo.
Basado en la experiencia	No	No / No.
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	No	No / No.
Incierto, puede ser incorrecto	No	No / No.
Cambia con rapidez	Sí	Sí / Sí. Nuevas ediciones cada 1–2 años.
Difícil de verificar	No	No / No.
Tácito, difícil de transferir	No	No / No.
Forma del conocimiento		
Mental	No	No / No.
Papel	Sí	Sí / Sí. Manuales extensos, de consulta lenta.
Electrónica	Sí	Sí / Sí. PDF sin integrar en el sistema.
Habilidades	No	No / No.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. La consulta manual es lenta (3).
Limitaciones en espacio	Sí	Sí / Sí. Se necesita en recepción y tráfico (2).
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. En parte en inglés y de pago.
Limitaciones de calidad	No	No / No.
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Repartido en tres manuales (1).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K3. Experiencia en identificación y clasificación de mercancías peligrosas	
POSEÍDO POR	Técnico de mercancías peligrosas	
USADO EN	T2, T4	
DOMINIO	Identificación práctica de mercancías peligrosas en paquetería	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	No	Sí / Sí. Dos expertos pueden resolver distinto (8).
Empírico, cuantitativo	No	No / No.
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Reglas prácticas que deben extraerse.
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Solo lo domina el técnico (P3).
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Se pierde si el técnico se va (O2).
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. Limitado a los casos vividos.
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. Parte de descripciones ambiguas.
Cambia con rapidez	No	No / Sí. Hay que revisarlo con los productos nuevos.
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. No se registra el porqué (8).
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. No está escrito (5).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Debe explicitarse en el SBC.
Papel	No	No / No.
Electrónica	No	Sí / Sí. No se puede consultar en recepción.
Habilidades	Sí	Sí / Sí. Destreza que debe traducirse a reglas.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. El técnico no siempre está disponible (7).
Limitaciones en espacio	Sí	Sí / Sí. El técnico no está en recepción (6).
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. Hay que localizarlo en cada duda.
Limitaciones de calidad	No	No / Sí. Es correcto, pero poco homogéneo (8).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Es tácito (5).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K4. Normativa aduanera y restricciones de cada país	
POSEÍDO POR	Responsable de aduanas	
USADO EN	T3, T4	
DOMINIO	Legislación aduanera, restricciones por país y sanciones internacionales	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	Sí	No / Sí. Debe unificarse y estructurarse.
Empírico, cuantitativo	Sí	No / Sí. Sus umbrales son comprobables automáticamente.
Heurístico, sentido común	No	No / No.
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Solo lo domina el departamento de aduanas.
Basado en la experiencia	No	No / No.
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. Fragmentado en muchas fuentes (12).
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. A veces se aplican reglas obsoletas (12).
Cambia con rapidez	Sí	Sí / Sí. Las sanciones cambian a menudo (11).
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. Fuentes de varios países e idiomas (9).
Tácito, difícil de transferir	No	No / No.
Forma del conocimiento		
Mental	No	No / No.
Papel	Sí	Sí / Sí. Impresos y notas sin integrar.
Electrónica	Sí	Sí / Sí. Bases y webs con formatos distintos.
Habilidades	No	No / No.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. Consulta lenta y cambios conocidos tarde (11).
Limitaciones en espacio	Sí	Sí / Sí. Está en aduanas, pero se necesita en T4 (10).
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. Recepción no puede consultarlo.
Limitaciones de calidad	Sí	Sí / Sí. Provoca retenciones en destino (12).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Está disperso (9).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K5. Experiencia en tramitación aduanera y resolución de retenciones	
POSEÍDO POR	Responsable de aduanas	
USADO EN	T3, T9	
DOMINIO	Gestión práctica de despachos aduaneros e incidencias en frontera	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	No	Sí / Sí. No hay reglas preventivas aplicables en T3.
Empírico, cuantitativo	No	No / No.
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Qué envíos suele retener cada aduana.
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Hay un único especialista.
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Aprendido caso a caso (O2).
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	No	No / Sí. Conviene sistematizar las causas de retención.
Incierto, puede ser incorrecto	No	No / No.
Cambia con rapidez	No	No / Sí. Cambian las prácticas de inspección.
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. No hay un historial estructurado.
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. Solo lo tiene el responsable (13).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Debe explicitarse para T3.
Papel	No	No / No.
Electrónica	No	Sí / Sí. Sin ese soporte no puede automatizarse.
Habilidades	Sí	No / Sí. La parte técnica puede formalizarse.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. Colas en temporada alta (14).
Limitaciones en espacio	No	No / No.
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. Solo preguntando al responsable.
Limitaciones de calidad	No	No / No.
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Es tácito y no está documentado (13).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K6. Criterios de admisión de la empresa y restricciones de los transportistas	
POSEÍDO POR	Director de operaciones y técnico de mercancías peligrosas	
USADO EN	T4, T6	
DOMINIO	Política interna de admisión y restricciones de los transportistas	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	Sí	No / Sí. La parte escrita debe completarse.
Empírico, cuantitativo	Sí	No / Sí. Sus límites por transportista son validables.
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Hay costumbres no escritas (15).
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Incluye las variaciones de aerolíneas y navieras.
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Nace de incidencias pasadas.
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. No cubre los casos dudosos (17).
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. Es ambiguo y está desfasado (16, 17).
Cambia con rapidez	Sí	Sí / Sí. Los transportistas cambian sus restricciones (16).
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. No se sabe si una costumbre sigue vigente.
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. Dificulta el trabajo del personal temporal (15).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Está en la memoria del personal veterano.
Papel	Sí	Sí / Sí. El procedimiento es breve y difícil de actualizar.
Electrónica	Sí	No / Sí. Hay documentos parciales sin estructurar.
Habilidades	No	No / No.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. Se actualiza con lentitud (16).
Limitaciones en espacio	No	No / No.
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. La parte no escrita hay que preguntarla.
Limitaciones de calidad	Sí	Sí / Sí. Es incompleto y está desactualizado (17).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Mezcla un texto breve y costumbres verbales.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K8. Experiencia en la selección del modo de transporte	
POSEÍDO POR	Responsable de tráfico	
USADO EN	T6	
DOMINIO	Planificación multimodal: equilibrio entre plazo, coste y seguridad	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	No	Sí / Sí. Se decide "a criterio" (19).
Empírico, cuantitativo	No	No / Sí. Pondera coste y plazo de forma intuitiva.
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Sus prioridades no están escritas.
Altamente especializado	Sí	No / Sí. Conviene documentarlo (O2).
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Lleva a repetir el transportista habitual (21).
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. Con prisa no se comparan todas las opciones.
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. Varía según la persona (21).
Cambia con rapidez	No	No / No.
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. La elección no se justifica.
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. Solo lo tiene el responsable (19).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Debe pasar a criterios explícitos.
Papel	No	No / No.
Electrónica	No	Sí / Sí. Sin ese soporte no se pueden ordenar las opciones.
Habilidades	Sí	No / Sí. Es una pericia traducible a reglas.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. La decisión se toma con prisa (20).
Limitaciones en espacio	No	No / No.
Limitaciones de acceso	Sí	No / Sí. Explicitarlo facilita las sustituciones.
Limitaciones de calidad	Sí	Sí / Sí. Se repite el transportista habitual (21).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Es tácito y no está escrito (19).

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K9. Reglas de compatibilidad y segregación entre mercancías	
POSEÍDO POR	Técnico de mercancías peligrosas	
USADO EN	T7	
DOMINIO	Segregación de mercancías peligrosas e incompatibilidad de cargas	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	Sí	No / Sí. Sus tablas deben ser restricciones duras.
Empírico, cuantitativo	Sí	No / Sí. Sus distancias mínimas son comprobables.
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Los criterios internos no están escritos (22).
Altamente especializado	Sí	Sí / Sí. Lo sabe el técnico, pero decide tráfico (23).
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Las incompatibilidades no normativas se aplican sin método.
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. Los criterios internos están incompletos (25).
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. Con prisa pueden omitirse incompatibilidades (P6).
Cambia con rapidez	No	No / Sí. Cambia con cada edición: debe versionarse.
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. No se comprueba cada par de bultos.
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. Los criterios internos son tácitos (22).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Los criterios internos están en la mente del experto.
Papel	Sí	Sí / Sí. Las tablas están en manuales extensos.
Electrónica	Sí	Sí / Sí. PDF sin integrar en tráfico.
Habilidades	No	No / No.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	Sí	Sí / Sí. No hay tiempo al cerrar la carga (24).
Limitaciones en espacio	Sí	Sí / Sí. Está en mercancías peligrosas y se usa en tráfico (23).
Limitaciones de acceso	Sí	Sí / Sí. Tráfico no domina los reglamentos.
Limitaciones de calidad	Sí	Sí / Sí. No se aplica de forma sistemática (25).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Tres manuales y criterios verbales.

Modelo de Tareas	**Formulario TM-2: Elemento de Conocimiento**	
NOMBRE	K10. Experiencia en consolidación y estiba de la carga	
POSEÍDO POR	Responsable de tráfico	
USADO EN	T7	
DOMINIO	Consolidación de paquetería y estiba segura	
Naturaleza del conocimiento	**Sí/No**	**¿Cuello de botella? / ¿Debe mejorarse?**
Formal, riguroso	No	Sí / Sí. No se calcula la ocupación (27).
Empírico, cuantitativo	No	Sí / Sí. Se hace "a ojo" (26).
Heurístico, sentido común	Sí	Sí / Sí. Hay criterios de estiba que incorporar.
Altamente especializado	Sí	No / Sí. Conviene preservarlo (O2).
Basado en la experiencia	Sí	Sí / Sí. Da resultados desiguales (26).
Basado en la acción	No	No / No.
Incompleto	Sí	Sí / Sí. No explora todas las combinaciones.
Incierto, puede ser incorrecto	Sí	Sí / Sí. Obliga a contratar más espacio (27).
Cambia con rapidez	No	No / No.
Difícil de verificar	Sí	Sí / Sí. No se mide el espacio desaprovechado.
Tácito, difícil de transferir	Sí	Sí / Sí. Es una intuición no escrita (26).
Forma del conocimiento		
Mental	Sí	Sí / Sí. Es un cálculo mental.
Papel	No	No / No.
Electrónica	No	Sí / Sí. No hay una herramienta de cálculo.
Habilidades	Sí	No / Sí. Se complementa con heurísticas.
Otros	No	No / No.
Disponibilidad del conocimiento		
Limitaciones en tiempo	No	No / Sí. Es rápido, pero mejorable.
Limitaciones en espacio	No	No / No.
Limitaciones de acceso	No	No / Sí. Explicitarlo permitiría que cualquiera obtuviera buenos planes.
Limitaciones de calidad	Sí	Sí / Sí. Quedan huecos y se desaprovecha flete (27).
Limitaciones de forma	Sí	Sí / Sí. Es intuitivo y debe formalizarse (26).

2.3. Formulario AM-1: descripción de los agentes.

Agentes que intervienen hoy en las tareas elegidas. El SBC no figura como agente porque todavía no existe.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
NOMBRE	**Operario de recepción y admisión**
ORGANIZACIÓN	Humano. Operaciones, Recepción y admisión.
IMPLICADO EN	T2 y T4 (además de T1).
SE COMUNICA CON	Clientes, técnico de mercancías peligrosas, responsable de aduanas y operario de almacén y embalaje.
CONOCIMIENTO	Posee K1 y nociones de K6. Necesita K2, K3 y K4, que no domina.
OTRAS COMPETENCIAS	Atención al público; manejo del programa de gestión y de los equipos de pesaje.
RESPONSABILIDADES Y RESTRICCIONES	Registra y admite los casos ordinarios. No está habilitado para validar mercancías peligrosas ni para resolver casos dudosos, que debe consultar. En temporada alta, parte de estos puestos los ocupa personal temporal sin experiencia.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
NOMBRE	**Técnico de mercancías peligrosas**
ORGANIZACIÓN	Humano. Cumplimiento normativo, Mercancías peligrosas.
IMPLICADO EN	T2 y T4; asesora en T5, T6 y T7.
SE COMUNICA CON	Operario de recepción y admisión, operario de almacén y embalaje, responsable de tráfico, responsable de aduanas y director de operaciones.
CONOCIMIENTO	K2, K3, K6 (con el director de operaciones) y K9.
OTRAS COMPETENCIAS	Titulación de consejero de seguridad; inglés técnico; interpretación de fichas de datos de seguridad.
RESPONSABILIDADES Y RESTRICCIONES	Es el responsable técnico y legal del cumplimiento de la normativa de mercancías peligrosas, y valida y firma las decisiones sobre ellas. Su disponibilidad es limitada (turnos, vacaciones), lo que lo convierte en un cuello de botella (P3).

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
Nombre	**Responsable de aduanas**
Organización	Humano. Cumplimiento normativo, Aduanas.
Implicado en	T3, T4 (casos dudosos), T8 y T9.
Se comunica con	Operario de recepción y admisión, técnico de mercancías peligrosas, responsable de tráfico, agente de atención al cliente y agentes de aduanas externos.
Conocimiento	K4, K5 y K11 (este último, con el responsable de tráfico).
Otras competencias	Manejo de portales aduaneros e idiomas; relación de confianza con los agentes de aduanas.
Responsabilidades y restricciones	Garantiza que los envíos internacionales cumplen los requisitos del destino y resuelve las retenciones. Como es el único responsable, en temporada alta se forman colas de consultas.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
Nombre	**Responsable de tráfico**
Organización	Humano. Operaciones, Tráfico y expedición.
Implicado en	T6, T7 y T8.
Se comunica con	Técnico de mercancías peligrosas, responsable de aduanas, operario de almacén y embalaje, director de operaciones y transportistas.
Conocimiento	K8, K10 y K11. Necesita K2, K6 y K9, que no domina.
Otras competencias	Negociación con los transportistas; manejo de hojas de tarifas; trabajo bajo la presión de los horarios de cierre.
Responsabilidades y restricciones	Decide el modo de transporte, el transportista y la agrupación antes de cada cierre. No domina los reglamentos de mercancías peligrosas ni las tablas de segregación.

Modelo de Agentes	**Formulario AM-1: Agentes**
Nombre	**Director de operaciones**
Organización	Humano. Dirige Operaciones; depende de la Dirección general.
Implicado en	Define las políticas de admisión y transporte que se aplican en T4 y T6.
Se comunica con	Dirección general, técnico de mercancías peligrosas, responsable de aduanas y responsable de tráfico.
Conocimiento	K6 (con el técnico de mercancías peligrosas).
Otras competencias	Gestión de operaciones, costes y equipos.
Responsabilidades y restricciones	Fija los criterios de riesgo y de admisión de la empresa. Solo interviene en paquetes concretos en casos excepcionales.